

EPGを用いた 日本語歯茎促音の調音的特徴

松井 理直 (大阪保健医療大学)

川原 繁人 (慶應義塾大学)

Jason Shaw (Western Sydney Univ)

発表の概要

- 研究の内容：促音 (長子音) の調音的特徴を EPG により調査。
- EPG 分析の結果：
 - ◆ 促音の調音上の特性：一般的に、短子音に比べ調音上の強化が起こる。
 - ◆ しかし、一部の摩擦促音では強化が観察されない。
 - ◆ 促音部では先行／後続母音のうち、より狭い空間を持つ母音が影響。
- 発表の流れ：
 - ◆ 促音に関する先行研究の概観。
 - ◆ EPG による促音の一般的特性を報告：調音の強化と摩擦促音の特異性。
 - 短子音や句頭子音と比較した促音の調音的強化、摩擦促音の特異性。
 - ◆ 促音における調音上の強化に関する若干の考察。
 - 子音調音実現時間 (TACA; 前川 2010) の影響、促音自体の特性。

促音に関する先行研究

■ 促音の言語的特性：

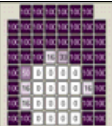
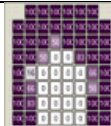
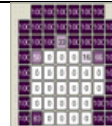
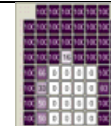
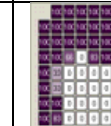
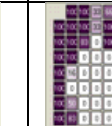
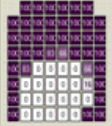
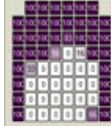
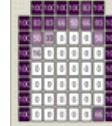
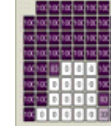
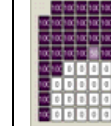
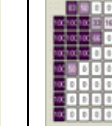
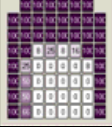
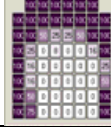
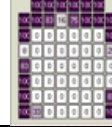
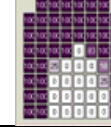
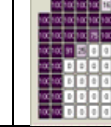
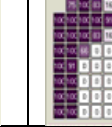
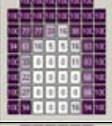
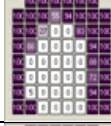
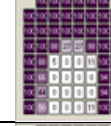
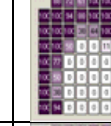
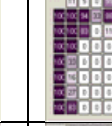
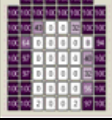
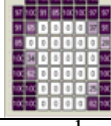
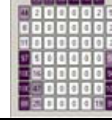
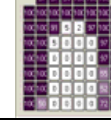
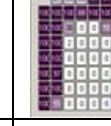
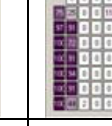
- ◆ 単独で音節を構成しない付属モーラの一種。
- ◆ 後続子音と同化する長子音 (Kawahara 2015)。先行母音も若干長め。
- ◆ 促音は無声子音が基本で、和語では撥音と促音が相補分布 (Kuroda 1965)。
 - 無声音の前で促音 (はきはき→はっきり)、有声音なら撥音 (ふわふわ→ふんわり)。
 - 方言や意味的な強調では有声促音も：国語→こっこ、すごーい、うまい etc.
 - 有声促音は有声性の変異が大きい (声帯振動の停止など; 川原 2012, 高田 2014)。

■ 促音の知覚的特徴：

- ◆ 促音知覚の手がかり：促音部の持続時間 (促音部と他の指標との比率)。
 - 対比される指標：先行モーラの持続時間、語の持続時間ほか (Hirata 2007)。
- ◆ 持続時間が長いだけでは促音に知覚されにくい場合もある (福居 1978)。
- ◆ 促音知覚には後続母音へのフォルマント遷移が必要 (柳澤・荒井 2015)。
 - 無声破裂促音の場合。摩擦促音に関してはもうすぐ論文が出る。

EPG を用いた促音調音動態の先行研究

- Kochetov & Kang (2016) : 無声破裂促音で調音の強化が起こる。
 - ◆ 調査対象 : 無声歯茎音の促音。韓国語の濃音との比較。
 - ◆ 音環境 : 母音は [a] で固定、摩擦促音・有声促音は未調査。

a. Japanese	ma[t̚]a	ma[t̪]a	ma[d̪]a	ma[te̞ː]a	ma[te̞]a	ma[d͡ʒ]a
JF1						
JF2						
JF3						
JF4						
JF5						

促音の調音動態

EPG の測定

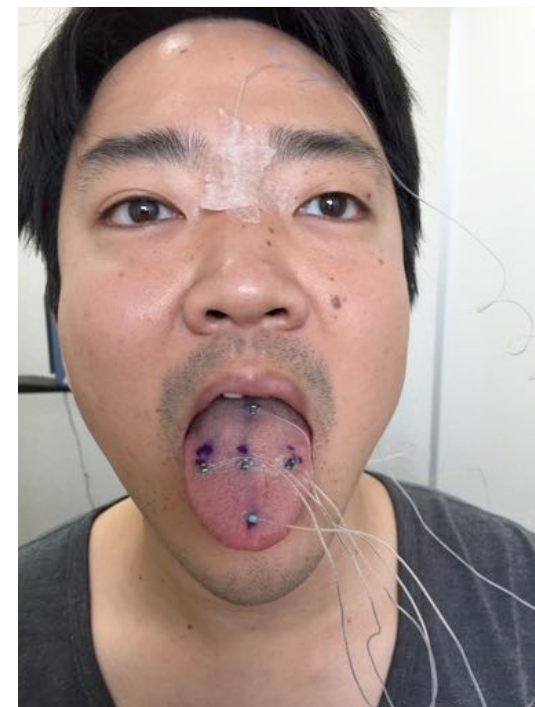
- 刺激語： $C_1V(C_2)C_2V-C_1VC_2V$ のパターンを持つオノマトペ。
 - ◆ C_2 は全て歯茎子音、各語をランダムに5回ずつ発話。
 - ◆ 夕行：破裂音：カ(ッ)タカタ、ガ(ッ)タガタ、ペ(ッ)タペタ
破擦音：カ(ッ)ツカツ、フ(ッ)ツフツ、グ(ッ)ツグツ
ネ(ッ)チネチ、グ(ッ)チャグチャ、カ(ッ)チャカチャ
 - ◆ ダ行：グ(ッ)ダグダ、ク(ッ)ドクド、オ(ッ)ドオド
 - ◆ ラ行：パ(ッ)ラパラ、ペ(ッ)ラペラ、ド(ッ)ロドロ
 - ◆ ザ行：ギ(ッ)ザギザ、オ(ッ)ズオズ、ウ(ッ)ジウジ
 - ◆ サ行：カ(ッ)サカサ、コ(ッ)ソコソ、フ(ッ)サフサ
- 被験者：東京方言2名、関西方言2名(各男女1名ずつ)。
 - ◆ EPG のサンプリング周期：10ms.
 - 他の計測：EMA データを取得、両唇の開口度をビデオで撮影。

EPG (電氣的パラトグラフィ) について

- 歯茎 2 列、後部歯茎 2 列、硬口蓋 3 列、軟口蓋前部 1 列
- ◆ 人工口蓋床の電極位置は被験者間で標準化、計 62 点

[illegible]

EPG and EMA



短子音 [t] vs. 促音 [t:] の調音動態

■ 東京方言話者 M1 [t]／[t:]

		100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	84	71	61	49	66	93	100		
100	79	38	0	0	0	63	100		
100	78	0	0	0	0	0	100		
49	0	0	0	0	0	0	100		
100	69	0	0	0	0	0	100		
100	83	66	0	0	0	39	100		

		100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	89	94	91	100	100		
100	100	88	71	67	84	100	100		
100	100	63	0	0	47	82	100		
81	0	0	0	0	0	79	100		
100	81	0	0	0	0	63	100		
100	98	26	0	0	0	78	100		

■ 関西方言話者 F2 [t]／[t:]

		100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	
63	52	38	26	13	46	69	90		
78	0	0	0	0	0	47	73		
74	0	0	0	0	0	0	68		
100	0	0	0	0	0	0	100		
100	0	0	0	0	0	0	100		
100	68	0	0	0	0	72	100		

		100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	91	100	100	100	100	100	
100	73	14	0	0	0	88	100		
100	86	0	0	0	0	23	100		
100	91	0	0	0	0	26	100		
100	83	0	0	0	0	0	100		
100	83	0	0	0	0	76	100		

- M1 は最も接触面積が広く、F2 は最も接触面積が狭い話者。
- いずれの場合も、[t] 音では促音で接触面積が有意に広い。
 - ◆ 前後の母音が [a] 以外の場合でも、Kochetov et al. (2016) と同様の結果。
 - ◆ 舌端部のみならず、側面狭窄も広がる傾向：舌体の全体的な挙上。

接触面積の違いを生じさせる原因

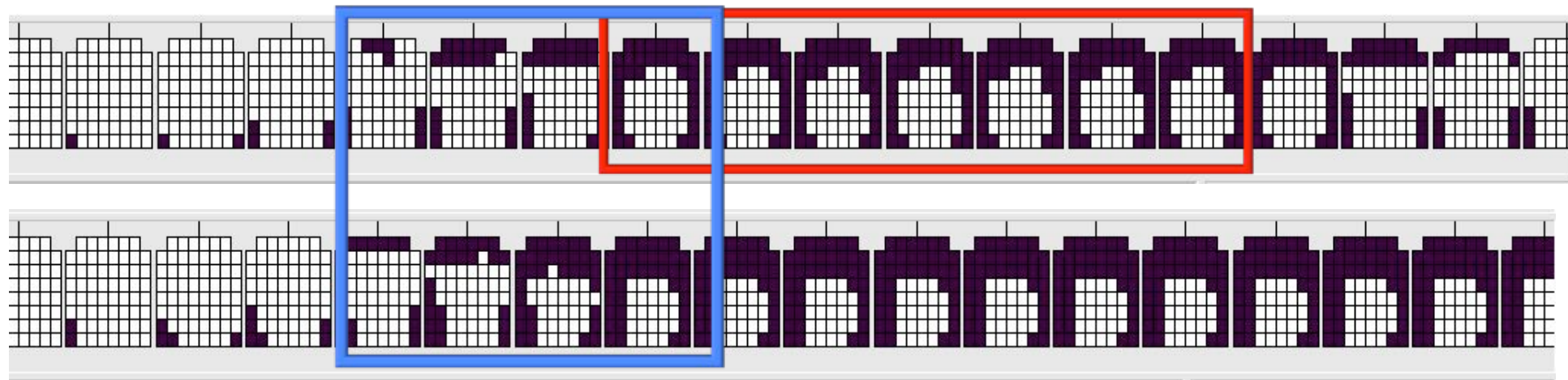
- TACA (time allocated for consonant articulation; 前川 2010).
 - ◆ 子音の調音を実現するために利用できる時間長。
 - ◆ TACA が短い場合は目標点に届かない：調音運動の undershoot.
 - ◆ ザ行：一般的に句頭では破擦音だが、母音間では摩擦化する傾向。
 - しかし母音間でも破擦音で発音されることも少なくない：話速などの影響。
 - ザ行の破擦化／摩擦化は音韻現象というより、TACA に基づく音声現象。
- 短子音と促音 (長子音) の調音目標点が同一と仮定すると：
 - ◆ 短子音は TACA が短い：目標点に到達せず、接触面積が少ない。
安定した調音動態は観察されにくい。
 - ◆ 促音は TACA が長い：目標点に到達し、接触面積が広くなる。
安定した調音動態が長く続く。

短子音 [t] vs. 促音 [t:] の時間変化

- EPG の時間変化から分かること：単なる undershoot ではない。
 - ◆ 調音の安定点：短子音でも 70ms ほどの安定時間を持つ。
 - ◆ 安定点への到達時間が類似：促音は調音遷移速度が速い。
 - Kawahara et al. (to appear)：広母音は狭母音より調音遷移速度が速い。
- 接触面積の違い：促音は短子音より強い調音目標点を持つ可能性。
 - ◆ TACA の効果だけでなく、促音に固有の調音目標点→ [d]音でも再検討。

短音

促音



[d] 音の調音目標値について

- TACA の長い句頭 [d] 音・有声促音 [d:] で調音の強化。
 - ◆ さらに統計的には、句頭 [d] と促音 [d:] にも有意差あり ($\chi^2=4.48, p=0.03$)。
 - ◆ TACA の効果だけでなく、促音は強化された調音目標値を持つ可能性。

話者 M1 の母音間 [d]

	100	89	100	84	100	100	
100	97	0	0	0	0	0	100
92	0	0	0	0	0	0	64
92	0	0	0	0	0	0	59
100	0	0	0	0	0	0	100
100	26	0	0	0	0	0	84
100	68	0	0	0	0	0	100
100	79	66	0	0	0	0	100

句頭 [d]

		100	93	93	100	100	100	
100	90	68	63	63	55	100	100	
93	90	63	27	0	3	83	90	
100	65	0	0	0	0	63	88	
100	45	0	0	0	0	0	100	
100	0	0	0	0	0	0	100	
100	0	0	0	0	0	0	100	
100	88	73	0	0	54	90	100	

促音 [d:]

		100	100	100	100	100	100	
100	100	87	84	76	90	100	100	
92	89	74	49	0	51	79	93	
88	68	0	0	0	0	52	84	
100	61	0	0	0	0	0	94	
100	23	0	0	0	0	0	91	
100	59	0	0	0	0	0	100	
100	83	70	0	0	0	29	100	

ラ行促音の調音動態

- ラ行子音：もともと変異が大きく、[ɾ], [ɽ], [ɭ], [ɮ] など。
- ◆ 基本的に、舌端の中線的接触が行われる (中線的接近音の可能性は低い)。
 - 側面狭窄に関しては一貫しない (すなわち側面化が起こりうる)。
 - 有声舌先破裂音や有声そり舌破裂音という解釈はおそらく妥当ではない。
- ◆ 前後の母音が影響：母音が基底状態を作るからと思われる (話者 M2)。

「アラ」の子音部

	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	100
88	58	29	13	6	19	23	67
29	0	0	0	0	0	0	11
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

「イリ」の子音部

	76	84	84	76	76	76	
100	100	100	100	83	83	79	76
100	76	58	39	23	52	76	100
100	76	40	13	0	0	69	100
100	49	31	6	0	0	0	37
76	0	0	0	0	0	0	26
31	0	0	0	0	0	0	26
31	0	0	0	0	0	0	0

「ウル」の子音部

	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0
30	60	60	60	50	50	40	0
70	90	90	90	90	70	60	20
100	50	0	0	0	0	40	100
100	40	0	0	0	0	10	100
100	20	0	0	0	0	0	100
100	20	0	0	0	0	0	100

ラ行促音の調音動態

■ ラ行促音の特徴：

- ◆ 話者による変異が大きい。
- ◆ 側面音で発音されることが多い。
- ◆ 単子音に比べ接触面積は増大。

■ ラ行促音が側面音の場合：

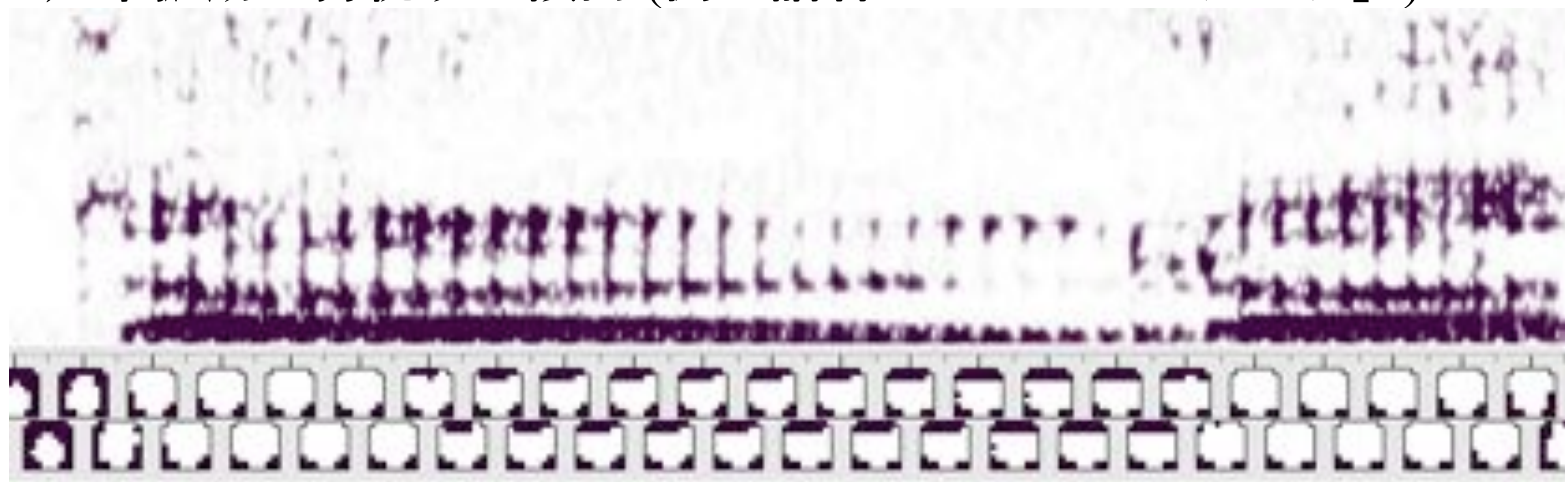
- ◆ 促音部で声帯振動が持続する傾向 (例：話者 M1 の「ペッラペラ」)

単子音

	21	25	81	70	67	38	
0	0	51	50	50	50	19	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	23
46	0	0	0	0	0	0	29
97	0	0	0	0	0	0	74
92	66	26	0	0	0	0	96

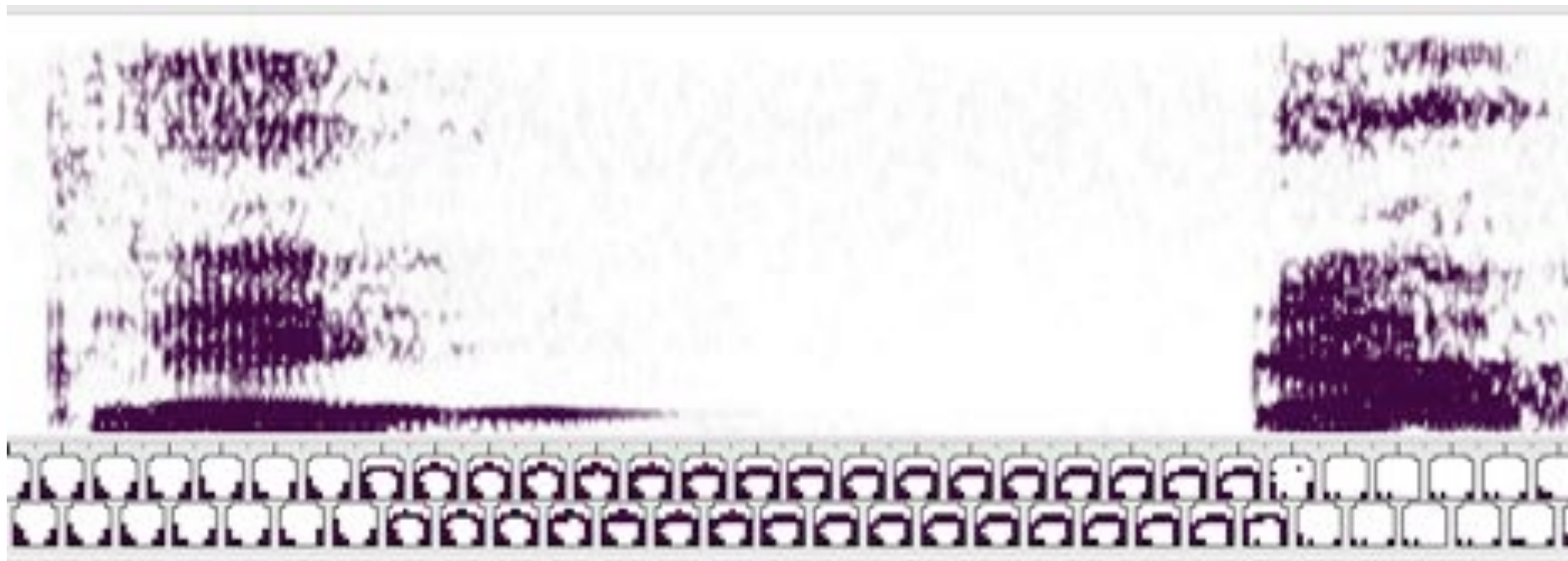
促音

	99	100	100	100	100	91	
86	100	100	98	94	91	85	57
75	43	0	0	0	0	18	32
13	0	0	0	0	0	0	3
45	0	0	0	0	0	0	33
51	0	0	0	0	0	0	31
98	0	0	0	0	0	0	57
95	66	39	0	0	0	0	93



声門閉鎖を伴うラ行促音

- 促音部がそり舌破裂音の調音に近い場合 (話者F2):
 - ◆ ラ行促音を側面狭窄を伴う完全閉鎖で調音：声門閉鎖を伴いやすい。
 - 有声促音の声帯振動パターンには様々なタイプがある (高田 2014)。
 - ◆ 促音部が単なる逆行同化だけでなく、固有の調音動態 (声門閉鎖) が付加。



ザ行短子音 vs. ザ行促音

- 促音では安定して破擦音、かつ接触面積の増大。
 - ◆ 母音間の短子音：摩擦音が多いが、話者 F2 では破擦音が 40% を超える。
 - ◆ 母音間の破擦音と比較しても、促音の破擦音は接触面積が増大。
 - ◆ 句頭の破擦音 [dz] と比較しても、ザ行促音の接触面積は広い。
 - TACA が長いだけでなく、調音として促音特有の強化が行われる可能性。

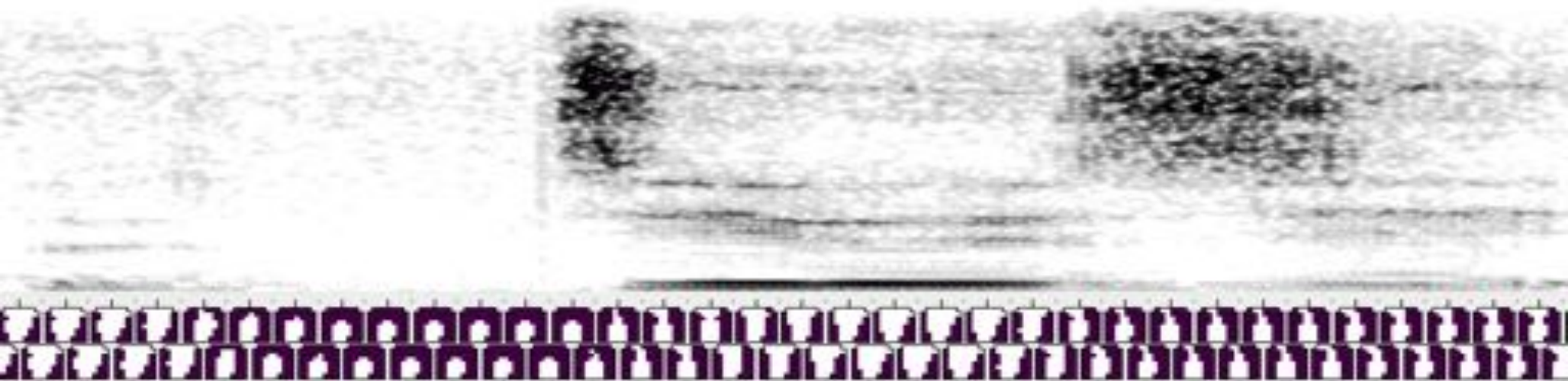
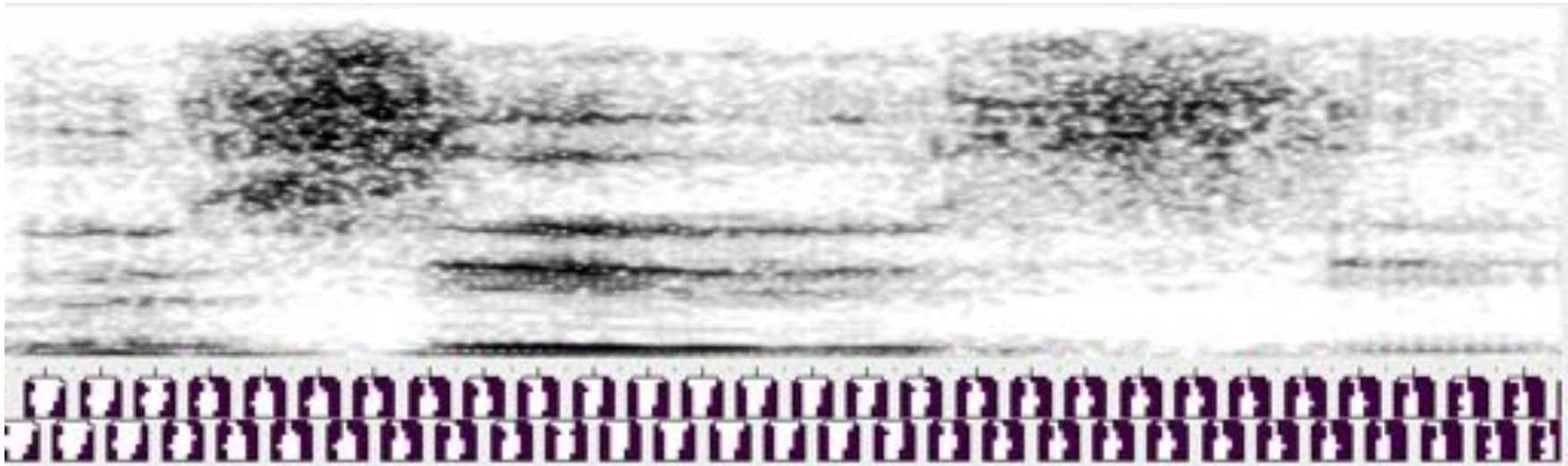
話者 M1 の短子音／促音

	0	0	0	0	0	0				78	54	51	46	68	82		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	62	0	0	0	0	67	88	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	38	0	0	0	0	34	66	
100	0	0	0	0	0	0	0	92	82	0	0	0	0	0	0	68	
100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	
100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	
100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	
100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	
100	76	84	0	0	0	11	100	100	100	51	76	0	0	0	14	100	

話者 F2 の短子音／破擦短子音／促音

	87	62	31	0	0	6			100	96	87	76	76	94			100	100	100	77	79	94		
100	100	83	24	0	0	65	100	100	100	91	73	68	58	74	100	100	100	100	86	70	76	97	100	
100	100	44	0	0	3	62	100	100	76	26	0	0	0	85	100	100	96	85	70	58	79	93	100	
100	100	0	0	0	0	0	100	100	69	0	0	0	0	49	100	100	73	0	0	0	0	88	100	
100	73	0	0	0	0	0	86	100	83	0	0	0	0	13	100	100	81	0	0	0	0	26	100	
100	78	0	0	0	0	0	100	100	76	0	0	0	0	16	94	100	100	100	0	0	0	0	31	76
100	83	0	0	0	0	58	100	100	85	0	0	0	0	76	100	100	100	0	0	0	0	63	100	
100	100	62	0	0	0	76	100	100	63	39	0	0	0	66	100	100	100	52	0	0	0	83	100	

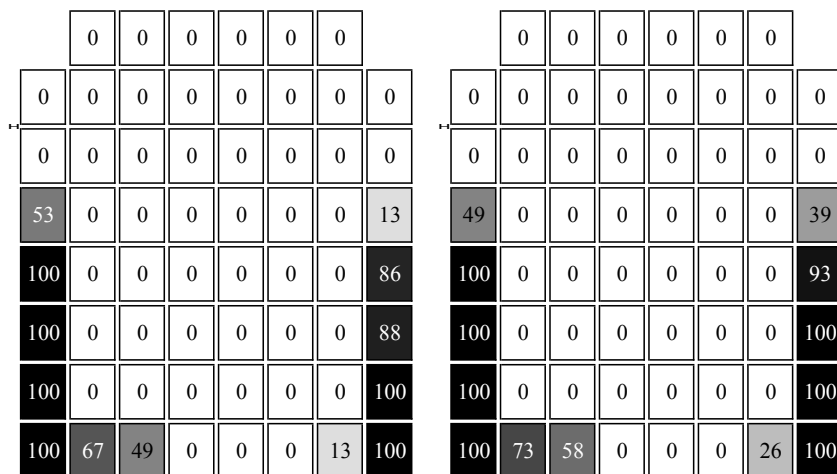
ウジウジ／ウツジウジでも同様



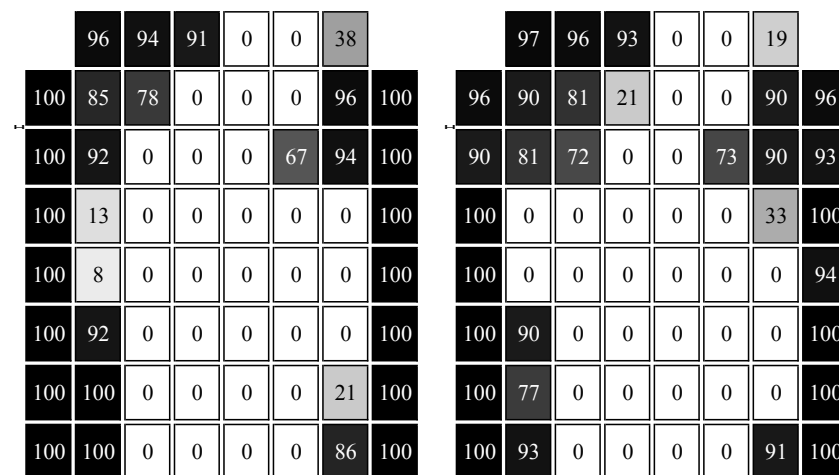
短子音 [s] vs. 促音 [s:] の調音動態

- 促音において、調音動態の強化が観察されない。
 - ◆ 話者M1：側面狭窄が最も狭い 話者F2：側面狭窄が最も強い。
 - ◆ いずれの被験者でも、短子音と促音間には有意差がない。
 - 少なくとも、今回の刺激語では前後の母音も影響しない (有意差なし)。
 - ◆ 破擦音 [ts] vs. [t:s] でも短子音／促音で接触面積は変わらない。

話者 M1 の [s]/[s:]



話者 F2 の [s]/[s:]

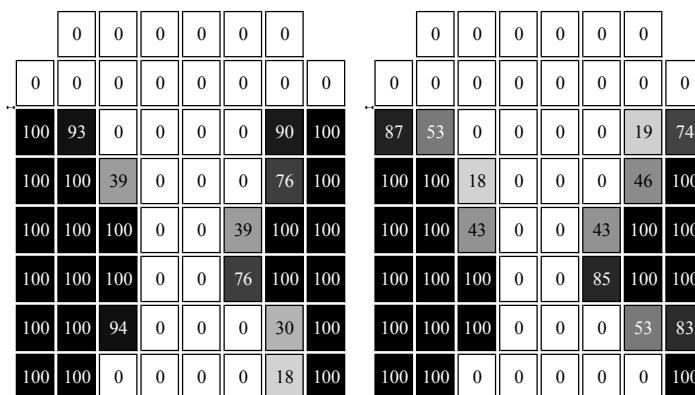
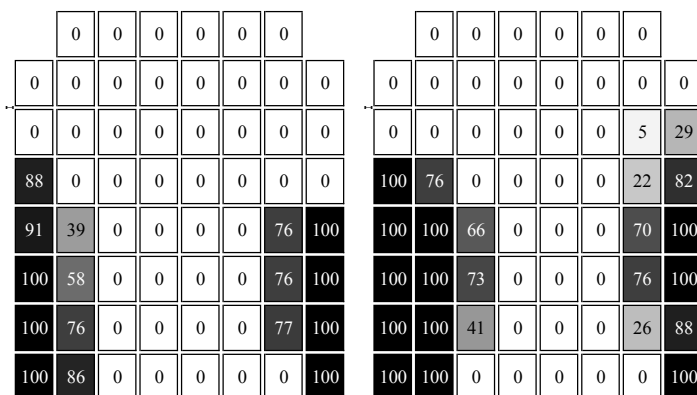


追実験：他の摩擦音の場合

■ 無声硬口蓋摩擦音では後続母音によって性質が異なる。

◆ ドヒャドヒャ／ドッヒャドヒャ：促音で接触面積が増大。

◆ イヒイヒ／イッヒイヒ：むしろ短子音のほうがわずかに増大。



■ シャ行子音でも同様の傾向：シ音の時は増大が認められない。

◆ 後続母音がイ以外の場合は有意差の生じる場合あり。

促音部の基底状態について

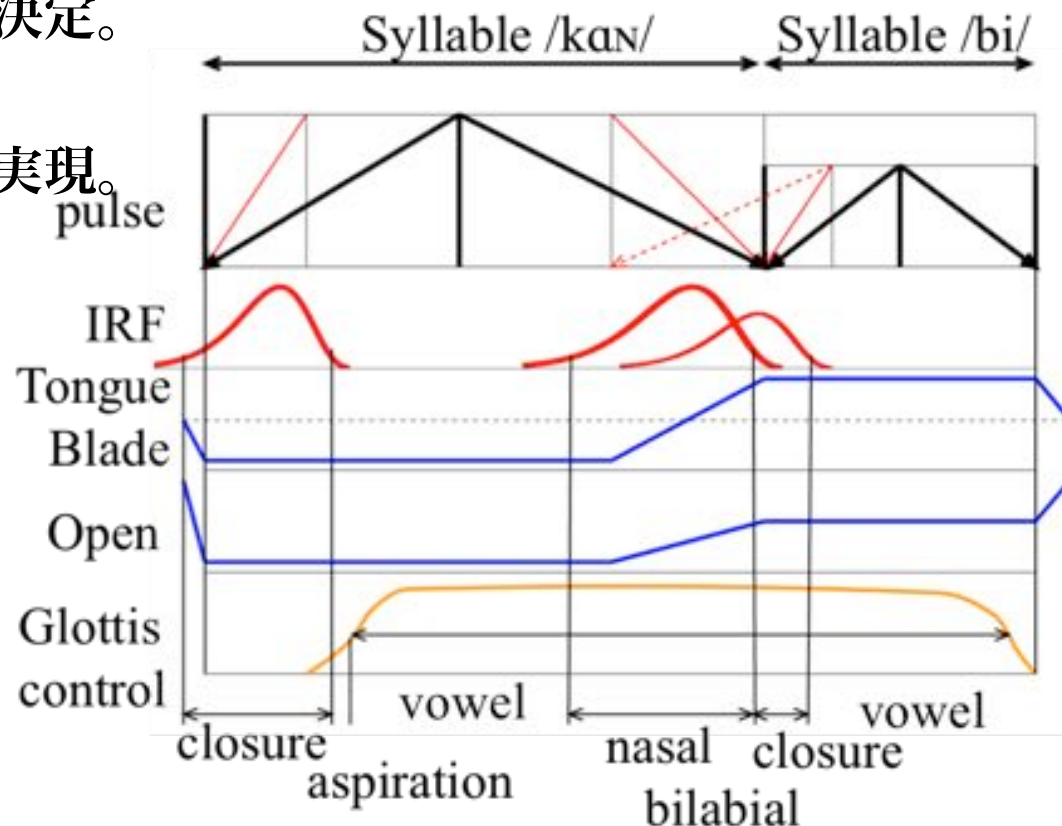
調音理論の用語：基底状態

■ C/D model (Fujimura 2002, 2007) の用語：

- ◆ 音節単位の定性的入力情報から定量的な音声情報を生成。
- ◆ 母音：調音の大局的基底状態を決定。
 - V-to-V coarticulation などと関係。
- ◆ 子音は基底状態の上に局所的に実現。
 - IRF (インパルス応答) の性質。

■ 促音に関わる問題：

- ◆ 促音：音節連結子による実現。
 - 音節連結子だけで実現可能か？
← 撥音は鼻音性の IRF で実現。
 - 促音部の基底状態は何か？



追実験：促音部の基底状態について

- 促音部の基底状態：後続音節の母音とは限らない。
 - ◆ 当該音節の母音と後続音節の母音のうち、狭い母音が主たる基底を形成。
 - ◆ その場合でも、促音後半部では後続音節の母音へと遷移。
 - 例) 話者 F2 における「ペッラ (ペラ)」の調音動態：



実験結果の考察

実験結果のまとめ

- 促音部の調音動態：単子音に比べ基本的に強化が起こる。
 - ◆ 句頭の子音と比べても、促音部はより強い調音となる。
 - ◆ 有声促音では、声門閉鎖を伴うことがある (特にウ行の促音)。
 - ◆ 摩擦音 (および一部の破擦音) では強化が起こらないことがある。
 - ◆ 促音部では前後の母音のうち、より狭い母音が主たる基底状態を成す。
- 摩擦促音の調音動態特性：
 - ◆ [s:] 音について：強化が起こりにくい (おそらく前後の母音に関わらず)。
 - ◆ [ɕ:], [ç:] 音について：後続母音が同じ調音位置である [i] の時に強化なし。
 - [h:] は不明、[ɸ:] は調査中 (いずれも EPG では調べにくい)。
 - ◆ 有声摩擦促音は短子音 [z] に対し破擦化 [d:z]：TACA が短いと「弱化」。

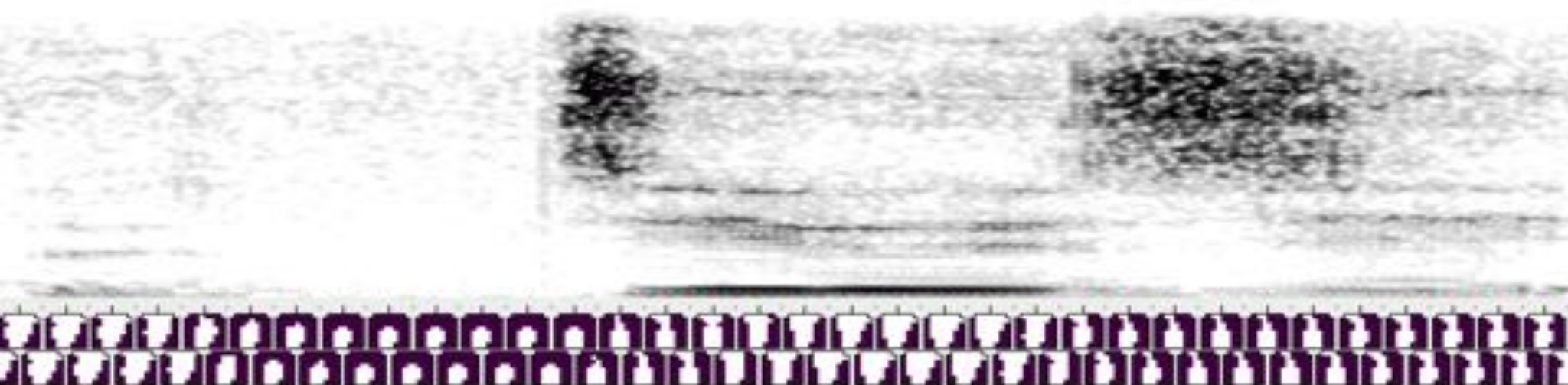
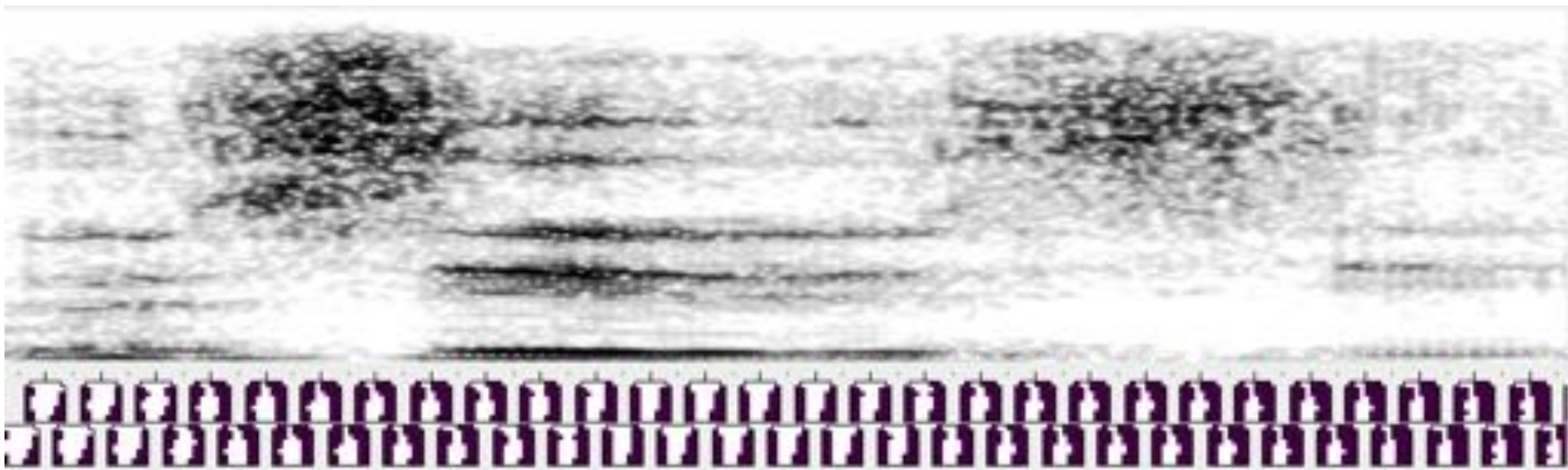
促音部における調音強化の理由

- 意味の関与 (ガッタガタ=ガタガタの強意)：おそらく無関係。
 - ◆ Kochetov (2016) でも同様の結果。追試：「居た／行った」でも強化。
- 口腔内の気圧上昇に対応するため：おそらく主要因ではない。
 - ◆ 有声阻害音の小さな接触面積や、一部の摩擦音で強化が起こらない理由を説明。
 - ◆ しかし、気圧上昇の少ない行変異音 (側面音・声門閉鎖) で強化が起こる。
- TACA の関与：影響あり。ただし TACA の影響だけではない可能性。
 - ◆ 句頭子音の強化 (TACA の影響) より、促音の強化のほうが強い。
 - ◆ 句頭より促音の TACA の方が長いなら、TACA だけで説明可 (高田 2011)。
- 促音に特有の情報 (C/D モデルでのパルス) が存在：可能性あり。
 - ◆ 有声促音で声門閉鎖を伴うことがある：後続子音の逆行同化では説明不可。
- 促音部ではより狭い基底状態の上にパルスが乗るため：可能性あり。
 - ◆ 促音部は前後の母音のうち、より狭い基底状態を好む。
 - ◆ Smith (1995) の再検討：日本語の促音における V-to-V coarticulation について。

摩擦音で強化の起こりにくい理由

- 口腔内における急激な気圧上昇がないから：おそらく無関係。
 - ◆ ラ行促音 (側面音・声門閉鎖付随) でも気圧上昇はないが、強化は起こる。
 - ◆ シャ行子音・ヒヤ行子音では後続母音によって強化が起こる。
- 摩擦音と破裂音では固有の TACA が異なるから：可能性あり。
 - ◆ 摩擦音は短い TACA でも目標値を実現しやすい (sloppy な発音でもよい)。
 - ◆ 摩擦音の TACA は後続母音によって異なる可能性がある。
- 促音が固有の素性 (パルス) を持つから：可能性あり。
 - ◆ 閉鎖性に関するパルス／無声性に関する性質 etc.
- 摩擦音自体が基底状態を成すことがあるから：可能性あり。
 - ◆ 日本語には「摩擦母音」というべき母音の変異音がある (松井 2015)。

ウジウジ／ウツジウジ再見



今後の課題

■ 促音の調音強化に関する要因の特定：

◆ 要因の候補：TACA の効果、促音に固有の情報、促音部の基底状態。

- EMA を用いた舌運動のスピードや角度などの測定。
- 声門制御との関係 (EGG を用いた測定、VOT との関係など)。
- 促音部の基底状態を成す情報：前後の母音の影響。摩擦母音の影響。

■ 撥音や長母音の調音動態：

◆ 撥音における調音強化の実態。撥音における基底状態の測定。

■ C/D モデルの詳細

- ◆ 促音・撥音は IRF か unit pulse response か (その関数形)。
- ◆ 入力情報の詳細や音節連結子の性質など。

■ 音声障害への応用：特に声帯を喪失した対象者様の調音動態。

ご静聴ありがとうございました